



نام درس: سیستم های توزیع شده
نویسنده: محمد امانلو - ۸۴۰۰۰۰۱۰۸۱

تمرین امتیازی
شماره ۱

سوال امتیازی

توزیع تعادلی زنجیره مارکوف ولادت مرگ

در این مسئله قصد داریم $\pi(0), \pi(1), \dots, \pi(n)$ را بیابیم، به طوری که:

$$\sum_{i=0}^n \pi(i) = 1 \quad \text{و} \quad \pi(i) \lambda_i = \pi(i+1) \mu_{i+1} \quad (i = 0, 1, \dots, n-1).$$

یعنی باید برای هر i «شار احتمال از حالت i به $i+1$ » برابر «شار احتمال از حالت $i+1$ به i » باشد:

$$\pi(i) \lambda_i = \pi(i+1) \mu_{i+1}.$$

حالا فرض می کنیم دو سناریوی متفاوت برای تعریف نرخ های λ_i و μ_i داریم. یکی دقیقا فرض سوال و دیگری جهت کمک در حل سوال است.

فرض اول: ولادت با نرخ ثابت λ ، مرگ با نرخ $i \mu$

قدم ۱. تعریف نرخ ها و ایده کلی فرض می کنیم:

$$\lambda_i = \lambda \quad (i = 0, 1, 2, \dots, n-1), \quad \mu_i = i \mu \quad (i = 1, 2, \dots, n).$$

ببینید، این یعنی هر بار از هر حالت i می خواهیم به $i+1$ برویم (ولادت) با یک نرخ ثابت λ ، فرقی نمی کند i چند باشد. از طرف دیگر، برای مرگ از i به $i-1$ نرخ برابر $i \mu$ است، یعنی هر چه i بیشتر باشد، احتمال مرگ هم بیشتر می شود (در واقع جمع نرخ مرگ برای هر یک از i موجود برابر $i \mu$ است). دو تا شرط مرزی هم داریم:

$$\mu_0 = 0 \quad (\text{چون از حالت } 0 \text{ به } -1 \text{ نداریم}), \quad \lambda_n = 0 \quad (\text{چون از حالت } n \text{ نمی توانیم به } n+1 \text{ برسیم}).$$

قدم ۲. نوشتن معادلات تعادل تفصیلی در حالت تعادل (پایدار) برای هر $i = ۰, ۱, \dots, n-۱$ باید

$$\pi(i) \underbrace{\lambda_i}_{=\lambda} = \pi(i+۱) \underbrace{\mu_{i+۱}}_{=(i+۱)\mu}.$$

این جا داریم:

$$\pi(i) \lambda = \pi(i+۱) (i+۱) \mu.$$

به زبان ساده یعنی «جریان از $i+۱ \rightarrow i$ » که $\pi(i)\lambda$ است، باید با «جریان از $i \rightarrow i+۱$ » که $\pi(i+۱)(i+۱)\mu$ است برابر باشد. اگر ببینیم می شود:

$$\frac{\pi(i+۱)}{\pi(i)} = \frac{\lambda}{(i+۱)\mu}.$$

پس یک رابطه بازگشتی خیلی سراسر است داریم:

$$\boxed{\pi(i+۱) = \frac{\lambda}{(i+۱)\mu} \pi(i), \quad i = ۰, ۱, \dots, n-۱.} \quad (۱)$$

قدم ۳. استخراج $\pi(i)$ بر حسب $\pi(۰)$ حالا بیا باید با این رابطه بازگشتی قاتی کنیم تا $\pi(i)$ را بر حسب $\pi(۰)$ به دست بیاوریم:

□ برای $i = ۰$:

$$\pi(۱) = \frac{\lambda}{۱ \cdot \mu} \pi(۰) = \frac{\lambda}{\mu} \pi(۰).$$

□ برای $i = ۱$:

$$\pi(۲) = \frac{\lambda}{۲ \mu} \pi(۱) = \frac{\lambda}{۲ \mu} \left(\frac{\lambda}{\mu} \pi(۰) \right) = \frac{\lambda^۲}{۲! \mu^۲} \pi(۰).$$

□ برای $i = ۲$:

$$\pi(۳) = \frac{\lambda}{۳ \mu} \pi(۲) = \frac{\lambda}{۳ \mu} \left(\frac{\lambda^۲}{۲! \mu^۲} \pi(۰) \right) = \frac{\lambda^۳}{۳! \mu^۳} \pi(۰).$$

و طبیعتاً به این ترتیب برای i عمومی (تا n) داریم:

$$\pi(i) = \pi(۰) \frac{\lambda^i}{i! \mu^i} = \pi(۰) \frac{1}{i!} \left(\frac{\lambda}{\mu} \right)^i, \quad i = ۰, ۱, ۲, \dots, n.$$

(دقت کنید برای $i = ۰$ داریم $\pi(۰) = \pi(۰)$)

$$\pi(i) = \pi(\bullet) \frac{1}{i!} \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^i, \quad i = \bullet, 1, \dots, n. \quad (2)$$

قدم ۴. تعیین $\pi(\bullet)$ با شرط نرمال سازی حالا چون باید $\sum_{i=\bullet}^n \pi(i) = 1$ ، جایگذاری (۲) می دهد:

$$\sum_{i=\bullet}^n \left[\pi(\bullet) \frac{1}{i!} \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^i \right] = \pi(\bullet) \sum_{i=\bullet}^n \frac{(\lambda/\mu)^i}{i!} = 1.$$

پس:

$$\pi(\bullet) \underbrace{\sum_{i=\bullet}^n \frac{(\lambda/\mu)^i}{i!}}_{\lambda, \mu, n \text{ یک عدد ثابت بر حسب}} = 1 \Rightarrow \pi(\bullet) = \left[\sum_{i=\bullet}^n \frac{(\lambda/\mu)^i}{i!} \right]^{-1}.$$

در نتیجه:

$$\pi(i) = \frac{(\lambda/\mu)^i / i!}{\sum_{k=\bullet}^n (\lambda/\mu)^k / k!}, \quad i = \bullet, 1, \dots, n. \quad (3)$$

فرض دوم: ولادت λ ($n-i$)، مرگ ثابت μ

قدم ۱. تعریف نرخ ها و شمای کلی این بار فرض می کنیم:

$$\lambda_i = (n-i)\lambda, \quad i = \bullet, 1, 2, \dots, n-1, \quad \mu_i = \mu, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

یعنی اگر i واحد در سیستم باشد، تعداد خانه خالی ($n-i$) است و هر یک از این خانه های خالی با نرخ λ پُر می شود؛ به همین خاطر نرخ «ولادت» (یعنی انتقال $i \rightarrow i+1$) برابر $(n-i)\lambda$ می شود. از طرف دیگر، نرخ مرگ (انتقال $i \rightarrow i-1$) یک عدد ثابت μ است، نه متناسب با i . مرزها: $\lambda_n = \bullet$ چون از n نمی توانیم به $n+1$ برویم، و $\mu_\bullet = \bullet$ چون از $\bullet$ به $\bullet-1$ نمی شود رفت.

قدم ۲. نوشتن معادلات تعادل تفصیلی برای هر $i = \bullet, 1, \dots, n-1$ ، شرط تعادل تفصیلی این است که «جریان از $i \rightarrow i+1$ » برابر «جریان از $i \rightarrow i+1$ » باشد:

$$\pi(i) \lambda_i = \pi(i+1) \mu_{i+1}.$$

اما $\lambda_i = (n-i)\lambda$ و $\mu_{i+1} = \mu$ ، پس:

$$\pi(i) (n-i) \lambda = \pi(i+1) \mu, \quad i = \bullet, 1, \dots, n-1.$$

از این رابطه می شود گفت:

$$\frac{\pi(i+1)}{\pi(i)} = \frac{(n-i)\lambda}{\mu}.$$

بنابراین رابطه بازگشتی ما این است:

$$\boxed{\pi(i+1) = \pi(i) \frac{(n-i)\lambda}{\mu}, \quad i = 0, 1, \dots, n-1.} \quad (4)$$

قدم ۳. استخراج $\pi(i)$ بر حسب $\pi(0)$ حالا یک به یک $\pi(i)$ را پیدا می کنیم:

□ برای $i = 0$:

$$\pi(1) = \pi(0) \frac{(n-0)\lambda}{\mu} = \pi(0) \frac{n\lambda}{\mu}.$$

□ برای $i = 1$:

$$\pi(2) = \pi(1) \frac{(n-1)\lambda}{\mu} = \left[\pi(0) \frac{n\lambda}{\mu} \right] \frac{(n-1)\lambda}{\mu} = \pi(0) \frac{n(n-1)\lambda^2}{\mu^2}.$$

□ برای $i = 2$:

$$\pi(3) = \pi(2) \frac{(n-2)\lambda}{\mu} = \left[\pi(0) \frac{n(n-1)\lambda^2}{\mu^2} \right] \frac{(n-2)\lambda}{\mu} = \pi(0) \frac{n(n-1)(n-2)\lambda^3}{\mu^3}.$$

تا حالت i وقتی ادامه بدهیم، می بینیم:

$$\pi(i) = \pi(0) \frac{n(n-1)(n-2) \cdots (n-i+1) \lambda^i}{\mu^i} = \pi(0) \frac{n!}{(n-i)!} \left(\frac{\lambda}{\mu} \right)^i, \quad i = 0, 1, \dots, n.$$

پس داریم:

$$\boxed{\pi(i) = \pi(0) \frac{n!}{(n-i)!} \left(\frac{\lambda}{\mu} \right)^i, \quad i = 0, 1, \dots, n.} \quad (5)$$

(توجه کنید $0! = 1$ ، پس $\pi(0) = \pi(0)$.)

قدم ۴. تعیین $\pi(0)$ با شرط نرمال سازی درست مثل قبل، باید $\sum_{i=0}^n \pi(i) = 1$ بنابراین:

$$\sum_{i=0}^n \left[\pi(0) \frac{n!}{(n-i)!} \left(\frac{\lambda}{\mu} \right)^i \right] = \pi(0) \sum_{i=0}^n \frac{n!}{(n-i)!} \left(\frac{\lambda}{\mu} \right)^i = 1.$$

از اینجا نتیجه می شود:

$$\pi(\bullet) \underbrace{\sum_{i=\bullet}^n \frac{n!}{(n-i)!} \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^i}_{\text{یک عدد ثابت بر حسب } n, \lambda, \mu} = 1 \quad \Rightarrow \quad \pi(\bullet) = \left[\sum_{i=\bullet}^n \frac{n!}{(n-i)!} \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^i \right]^{-1}.$$

در نتیجه نهایی برای هر i داریم:

$$\pi(i) = \frac{\frac{n!}{(n-i)!} \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^i}{\sum_{k=\bullet}^n \frac{n!}{(n-k)!} \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^k}, \quad i = \bullet, 1, \dots, n. \quad (۶)$$

در واقع این $\pi(i)$ معادل است با این که به هر i «ضریب $n!/(n-i)!$ » و «توان $(\lambda/\mu)^i$ » بدهیم و بعد کلش رو نرمال کنیم.

مراجع